II.7.32. Параметр $\nu(\mathbf{f})$ определяется как $\nu(\mathbf{f}) = \|\mathbf{f}\|\|\mathbf{A}^{-1}\| / \|\mathbf{u}\|$ в оценке II.7.31. Показать, что при использовании евклидовой нормы векторов его минимальное и максимальное значения соответствуют векторам правых частей СЛАУ $\mathbf{Au} = \mathbf{f}$, коллинеарным собственным векторам $\mathbf{u}_k$ матрицы системы $\mathbf{A}$, соответствующим максимальному и минимальному собственным значениям. Найти эти собственные значения λ_{max} и λ_{min}, а также их собственные векторы $\mathbf{u}_{max}$ и $\mathbf{u}_{min}$ для СЛАУ

$$\text{а)}\begin{cases} u_1 + u_2 = f_1, \\ u_1 - u_2 = f_2, \end{cases} \qquad \text{б)}\begin{cases} u_1 + 0.99u_2 = f_1, \\ 0.99u_1 + u_2 = f_2. \end{cases}$$

$$\nu(\vec{f}) = \|\vec{f}\|_3\|A^{-1}\|_3 / \|\vec{u}\|_3 = \|A\vec{u}\|_3\|A^{-1}\|_3 / \|\vec{u}\|_3 = \|A^{-1}\|_3 \frac{\|A\vec{u}\|_3}{\|\vec{u}\|_3}$$

max и min $\nu(f)$ соответствуют sup и inf $\frac{\|A\vec{u}\|_3}{\|\vec{u}\|_3}$

Рассм. $\left(\frac{\|A\vec{u}\|_3}{\|\vec{u}\|_3}\right)^2 = \frac{(A\vec{u})^T(A\vec{u})}{\vec{u}^T\vec{u}} = \frac{\vec{u}^TA^TA\vec{u}}{\vec{u}^T\vec{u}}$ (=)

A^TA - симметричная $\Rightarrow \exists$ ОНБ из собств. векторов $S = \{\vec{s}_i\}_{i=1}^n$

Перейдём в S: $\vec{u}^TA^TA\vec{u} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)_S \operatorname{diag}(\lambda_1^2, \dots \lambda_n^2)(\alpha_1 \dots \alpha_n)_S^T =$

$= \sum_{i=1}^n \lambda_i^2\alpha_i^2$. В S: $\vec{u}^T\vec{u} = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2$

(=) $\frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i^2\alpha_i^2}{\sum_{i=1}^n \alpha_i^2} = \sum_{i=1}^n w_i\lambda_i$, где $w_i = \frac{\lambda_i^2}{\sum_{j=1}^n \lambda_j^2} \to \sum_{i=1}^n w_i = 1$

$$\left.\begin{aligned} \sum_{i=1}^n w_i\lambda_i^2 \geq \lambda_{min}^2 \sum_{i=1}^n w_i = \lambda_{min}^2 \\ \sum_{i=1}^n w_i\lambda_i^2 \leq \lambda_{max}^2 \sum_{i=1}^n w_i = \lambda_{max}^2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow |\lambda_{min}| \leq \nu(f) \leq |\lambda_{max}|$$

λ_{min} достигается на $\vec{u}_{min} = (0 \dots \underset{i}{1} \dots 0)$, i-y $\lambda_{min} \Rightarrow \min \nu(\vec{f})$ достигается на $\vec{f} \| A\vec{u}_{min} \| \vec{u}_{min}$, аналогично max на $\vec{f} \| \vec{u}_{max}$

а) $\begin{cases} u_1+u_2 = f_1 \\ u_1-u_2 = f_2 \end{cases}$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $|A-\lambda E| = (1-\lambda)(-1-\lambda) - 1 = \lambda^2 - 2 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda_{min} = -\sqrt{2}$, $\lambda_{max} = \sqrt{2}$

$\begin{pmatrix} 1-\sqrt{2} & 1 \\ 1 & -1-\sqrt{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2}-1 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2}-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2}-1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \to \vec{u}_{min} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}+1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1+\sqrt{2} & 1 \\ 1 & -1+\sqrt{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2}-1 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2}+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2}-1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \to \vec{u}_{max} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2}+1 \\ 1 \end{pmatrix}$

б) $\begin{cases} u_1 + 0{,}99u_2 = f_1 \\ 0{,}99u_1 + u_2 = f_2 \end{cases}$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}99 \\ 0{,}99 & 1 \end{pmatrix}$ $|A-\lambda E| = (1-\lambda)(1-\lambda) - 0{,}99^2 = \lambda^2 - 2\lambda +$

$+ 1 - 0{,}99^2 = 0 \to \lambda_1 = 0{,}01$ $\lambda_2 = 1{,}99$

$\begin{pmatrix} 0{,}99 & 0{,}99 \\ 0{,}99 & 0{,}99 \end{pmatrix} \to \vec{u}_{min} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -0{,}99 & 0{,}99 \\ 0{,}99 & -0{,}99 \end{pmatrix} \to \vec{u}_{max} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

II.9.2. Дана система линейных алгебраических уравнений $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Оценить максимально точно относительную погрешность $\|\Delta\mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\|$ в заданной норме. Найти вектор ошибки $\Delta\mathbf{b}$, на котором эта оценка достигается. При каком $\Delta\mathbf{b}$ относительная ошибка $\|\Delta\mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\|$ будет минимальной? Найти ее.

а) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 101 & 110 \\ 110 & 122 \end{pmatrix}$; $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 312 \\ 342 \end{pmatrix}$; $\dfrac{\|\Delta\mathbf{b}\|_1}{\|\mathbf{b}\|_1} = 0.01$, $\|\mathbf{x}\|_1 = \max\limits_i |x_i|$;

$\dfrac{\|\Delta\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} \le \partial(A,\vec{b}) \dfrac{\|\Delta\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|}$, $\partial(A,\vec{b}) = \dfrac{\|A^{-1}\|\|\vec{b}\|}{\|A^{-1}\vec{b}\|}$

$A^{-1} = \dfrac{1}{222}\begin{pmatrix} 122 & -110 \\ -110 & 101 \end{pmatrix}$

$\|A^{-1}\|_1 = \max\limits_{1\le i\le n} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}| = \dfrac{232}{222} = \dfrac{116}{111}$, $\|\vec{b}\|_1 = \max\limits_{1\le i\le n} |b_i| = 342$

$A^{-1}\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \|A^{-1}\vec{b}\|_1 = 2 \Rightarrow \partial(A,\vec{b}) = \dfrac{\frac{116}{111}\cdot 342}{2} = 178{,}7 \Rightarrow \dfrac{\|\Delta\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} \le 1{,}787$

Оценка достигается при $\dfrac{\|\Delta\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} = \partial(A,\vec{b})\dfrac{\|\Delta\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|} = \dfrac{\|A^{-1}\|\|\vec{b}\|}{\|A^{-1}\vec{b}\|}\dfrac{\|\Delta\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|} \Rightarrow$

$\Rightarrow \dfrac{\|A^{-1}\Delta\vec{b}\|}{\|A^{-1}\vec{b}\|} = \dfrac{\|A^{-1}\|\|\Delta\vec{b}\|}{\|A^{-1}\vec{b}\|} \Rightarrow \|A^{-1}\Delta\vec{b}\| = \|A^{-1}\|\|\Delta\vec{b}\|$ – достигается на $\Delta\vec{b} \| \text{sign}(a_{1k},\dots a_{nk})$, где $k = \arg\max\limits_{1\le i\le n} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}| \Rightarrow$

$\Rightarrow \Delta\vec{b} \| \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, т.к. $\dfrac{\|\Delta\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|} = 0{,}01$, то $\Delta\vec{b} = \begin{pmatrix} 3{,}42 \\ -3{,}42 \end{pmatrix}$

Найдем $\Delta\vec{b}$: $\dfrac{\|\Delta\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} \to \min$

$A(\vec{x}+\Delta\vec{x}) = \vec{b}+\Delta\vec{b} \Rightarrow A\Delta\vec{x} = \Delta\vec{b} \Rightarrow \|\Delta\vec{b}\| = \|A\Delta\vec{x}\| \le \|A\|\cdot\|\Delta\vec{x}\| \Rightarrow \dfrac{\|\Delta\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} \ge$

$\ge \dfrac{\|A\Delta\vec{x}\|}{\|A\|\|\vec{x}\|} = \dfrac{\|\Delta\vec{b}\|}{\|A\|\|\vec{x}\|} \Rightarrow \min \dfrac{\|\Delta\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} = \dfrac{\|\Delta\vec{b}\|}{\|A\|\|\vec{x}\|}$

Достигается при $\Delta\vec{x} = \alpha(1\ 1)^T \Rightarrow \Delta\vec{b} = A\Delta\vec{x} = \alpha A(1\ 1)^T = \alpha\begin{pmatrix} 211 \\ 232 \end{pmatrix}$

$\dfrac{\|\Delta\vec{b}\|}{\|\vec{b}\|} = 0{,}01 \Rightarrow \alpha = \dfrac{3{,}42}{232} \Rightarrow \Delta\vec{b} \simeq \begin{pmatrix} 3{,}09 \\ 3{,}42 \end{pmatrix} \Rightarrow \min \dfrac{\|\Delta\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} = \dfrac{3{,}42}{232\cdot 2} = 7{,}37\cdot 10^{-3}$

II.9.14. Система уравнений $\mathbf{Ax} = \mathbf{f}$, где

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 6 & -2 \\ -1 & 1 & 9 \end{pmatrix}, \ \boldsymbol{f} = (4, -4, 2)^T,$$

решается с помощью метода простых итераций, начальное приближение нулевое. При каких значениях итерационного параметра метод будет сходиться

а) при вычислениях с бесконечным числом бит в мантиссе?

б) при длине мантиссы 52 бита?

в) при каком значении итерационного параметра сходимость будет самая быстрая?

г) Найти значение оптимального параметра для первого шага решения системы методом наискорейшего спуска.

$A(\vec{x}-\vec{0}) = \vec{f}-\vec{0}$

$\vec{x}-\vec{0} = A^{-1}\vec{f}$

а) $R = E - \tau A = \begin{pmatrix} 1-3\tau & -1 & 1 \\ 2 & 1-6\tau & -2 \\ -1 & 1 & 1-9\tau \end{pmatrix}$

МПИ сх-ся $\Leftrightarrow |\lambda_i(R)| < 1, \ i = 1,2,3$

$|A-\lambda E| = (\lambda-4)(\lambda-6)(\lambda-8) = 0 \to \lambda_i(A) \in \{4, 6, 8\}$

$\lambda(R) = 1 - \tau\lambda(A) \to \lambda_i(R) \in \{1-4\tau, 1-6\tau, 1-8\tau\}$

а) $A\vec{x} = \alpha_1\vec{h}_1 + \alpha_2\vec{h}_2 + \alpha_3\vec{h}_3$

$|A-\lambda E| = (\lambda-4)(\lambda-6)(\lambda-8) = 0 \to \lambda_1 = 4, \ \lambda_2 = 6, \ \lambda_3 = 8 \to \vec{h}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \ \vec{h}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \ \vec{h}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$R\vec{\Delta}^{(0)} = (E-\tau A)\vec{\Delta}^{(0)} = (1-\lambda_1\tau)\alpha_1\vec{h}_1 + (1-\lambda_2\tau)\alpha_2\vec{h}_2 + (1-\lambda_3\tau)\alpha_3\vec{h}_3$

$\vec{r}^{(k)} = R\vec{r}^{(k-1)} = (1-\lambda_1\tau)^k\alpha_1\vec{h}_1 + (1-\lambda_2\tau)^k\alpha_2\vec{h}_2 + (1-\lambda_3\tau)^k\alpha_3\vec{h}_3$

Итерации сходятся, если $\|\vec{r}^{(k)}\| \xrightarrow{k\to\infty} 0$, т.е. $|1-\lambda_i\tau| \le q_i < 1$ для $i : \alpha_i \neq 0$

$\vec{x}^{(0)} = \vec{0} \Rightarrow \vec{r}^{(0)} = f - A\vec{x}^{(0)} = f = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} = \alpha_1\vec{h}_1 + \alpha_2\vec{h}_2 + \alpha_3\vec{h}_3 \to \alpha_1 = 1, \alpha_2 = 2, \alpha_3 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \vec{r}^{(k)} = (1-\lambda_1\tau)^k\alpha_1\vec{h}_1 + (1-\lambda_2\tau)^k\alpha_2\vec{h}_2, \ \|\vec{r}^{(k)}\| \to 0$ при $|1-\lambda_1\tau| < 1$ и $|1-\lambda_2\tau| < 1 \Rightarrow \tau \in (0, 1/2), \ \tau \in (0, 1/3) \Rightarrow \tau \in (0, 1/3)$

б) Из-за наличия погрешности $\alpha_3 \neq 0 \Rightarrow$ добавляется условие $|1-\lambda_3\tau| < 1 \Rightarrow \tau \in (0, 1/4)$

в) Скорость сходимости $q(\tau) = \max(|1-\tau\lambda_{min}, 1-\tau\lambda_{max}|)$, оптимальное $\tau_{опт} = \dfrac{2}{\lambda_{min}+\lambda_{max}}$

С идеальной арифметикой: $\tau_{опт} = \frac{2}{4+6} = \frac{1}{5}$

С неидеальной: $\tau_{опт} = \frac{2}{4+8} = \frac{1}{6}$

г) Нормальная СЛАУ $A^TA\vec{x} = A^T\vec{f}$ эквивалента задаче минимизации функционала $\mathcal{F}(\vec{x}) = (A^TA\vec{x}, \vec{x}) - 2(A^T\vec{f}, \vec{x}) + const$

$grad\,\mathcal{F}(x) = 2(A^TA\vec{x} - A^T\vec{f}) = -2A^T\vec{r}(\vec{x})$

$\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} + \alpha_k A^T\vec{r}(\vec{x}),\ \alpha_k = \frac{(A^T\vec{r}^{(k)}, A^T\vec{r}^{(k)})}{(A^TAA^T\vec{r}^{(k)}, A^T\vec{r}^{(k)})}$

Для первого шага $\vec{r}^{(0)} = \vec{f}$ =>

$=> \alpha_0 = \frac{(A^T\vec{f}, A^T\vec{f})}{(A^TAA^T\vec{f}, A^T\vec{f})} = \frac{395}{26838} \simeq 0{,}015$